

Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet

Autonomni mobilni roboti

Domaći 4 – Zadatak 7

Eksperiment i analiza rezultata EKF lokalizacije zasnovane na linijama

Platforma: TurtleBot3 Burger, ROS 2 Humble, Gazebo svet
`turtlebot3_maze`

Beograd, June 23, 2026

Contents

1	Cilj eksperimenta	2
2	Postavka eksperimenta	2
3	Analiza regulatora iz Zadatka 6	2
4	Eksperiment i analiza rezultata	3
4.1	Poređenje trajektorija	3
4.2	Greška estimacije	5
4.3	Evolucija kovarijanse	6
4.4	Uticaj popravke na upravljanje	7
4.5	Uticaj praga validacije	8

1 Cilj eksperimenta

Cilj zadatka je da se ista waypoint misija izvrši u tri konfiguracije:

1. upravljačka petlja zatvorena preko odometrije `/odom`;
2. upravljačka petlja zatvorena preko EKF estimacije `/ekf_pose`, uz uključenu popravku estimacije;
3. upravljačka petlja zatvorena preko `/ekf_pose`, ali sa isključenom popravkom, tako da filter vrši samo predikciju.

Tokom svake misije snimaju se sledeći topici:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| • <code>/clock</code> | • <code>/tf_static</code> |
| • <code>/joint_states</code> | • <code>/gazebo/model_states</code> |
| • <code>/odom</code> | • <code>/ekf_association_count</code> |
| • <code>/ekf_pose</code> | • <code>/ekf_update_applied</code> |
| • <code>/cmd_vel</code> | • <code>/waypoint_index</code> |
| • <code>/scan</code> | • <code>/ekf_map_lines</code> |
| • <code>/tf</code> | |

Gazebo poza iz topika `/gazebo/model_states` koristi se kao ground truth.

2 Postavka eksperimenta

Waypoint misija je definisana u fajlu `config/waypoints.yaml`. Putanja je izabrana tako da robot prolazi blizu uglova i menja pravac gledanja zidova, jer su tada line-fit segmenti kraći, delimično zaklonjeni i češće posmatrani pod ostrim uglom. Sve konfiguracije koriste iste referentne poze u frejmu `map`. U konfiguraciji (a) regulator dobija povratnu informaciju sa `/odom`; u konfiguracijama (b) i (c) dobija povratnu informaciju sa `/ekf_pose`. U konfiguraciji (c) parametar `enable_correction` je isključen, pa se EKF estimacija svodi na modelsku predikciju iz inkremenata točkova.

Za analizu praga validacije ponavlja se konfiguracija (b) za više vrednosti praga g . Referentna vrednost je $g = 5$, a za poređenje se koriste dodatne vrednosti $g = 2$ i $g = 10$.

3 Analiza regulatora iz Zadatka 6

Regulator za waypoint misiju implementiran je u fajlu `ekf_line_localization/waypoint_controller.py`. Struktura je namerno zadržana iz Domaćeg 2: funkcije `compute_polar_errors` i `compute_rho_alpha_beta_control` importuju se iz paketa `homework_2_control`. Zbog toga se komanda i dalje računa preko promenljivih ρ , α i β . Razlika je u tome što čvor više ne mora da koristi samo `/odom`: parametri `feedback_topic` i `feedback_type` omogućavaju da se ista upravljačka petlja zatvori ili preko odometrije ili preko `/ekf_pose`. U konfiguraciji (b) zadatka 7 koristi se `/ekf_pose`, tj. poza u frejmu `map` koju objavljuje EKF lokalizacioni čvor.

Upravljanje se objavljuje na `/cmd_vel`, a sekvencijalno prelaženje kroz referentne poze prati se preko `/waypoint_index`. Kada je trenutni waypoint unutar zadate pozicione i ugaone

tolerancije, regulator prelazi na sledeći cilj. Time se direktno ispunjava zahtev Zadatka 6 da robot autonomno prođe kroz listu referentnih poza.

Važna razlika u odnosu na Domaći 2 je priroda povratne informacije. Odometrija se menja glatko, dok `/ekf_pose` može da napravi skok kada EKF prihvati lidarsko merenje i izvrši popravku. Takav skok trenutno menja greške ρ , α i β , pa bi bez zaštite mogao da proizvede nagli skok u `/cmd_vel`. Zbog toga regulator, pored zasićenja brzina TurtleBot3 Burger-a, koristi i ograničenje priraštaja komande u funkciji `limit_twist`. Eksperimentalna analiza u narednom odeljku zato ne posmatra samo trajektoriju, već i da li se ti diskontinuiteti vide u upravljačkom signalu i da li su dovoljno ublaženi.

4 Eksperiment i analiza rezultata

Waypoint misija je izvršena u tri konfiguracije propisane zadatkom: (a) regulator zatvoren preko odometrije, (b) regulator zatvoren preko EKF estimacije sa uključenom popravkom i (c) regulator zatvoren preko EKF estimacije bez popravke. Za analizu praga validacije dodatno se ponavlja konfiguracija (b) za više vrednosti praga g .

4.1 Poređenje trajektorija

Srednja greška dostizanja referentne poze iznosi 0.066 m za konfiguraciju (a), 0.038 m za konfiguraciju (b) i 0.043 m za konfiguraciju (c). U ovom eksperimentu EKF sa popravkom smanjuje srednju grešku dostizanja za 42.8% u odnosu na upravljanje po odometriji i za 12.8% u odnosu na EKF bez popravke. To potvrđuje da se u zatvorenoj petlji ne dobija samo lepša estimacija, već i tačnije zaustavljanje robota u referentnim pozama.

Na sledeća dva grafika prikazani su prvo oblik putanja u ravni, a zatim greške u trenucima kada regulator prijavi da je waypoint dostignut. Time se vizuelno poređenje direktno vezuje za numeričke metrike iz tabela ispod grafika.

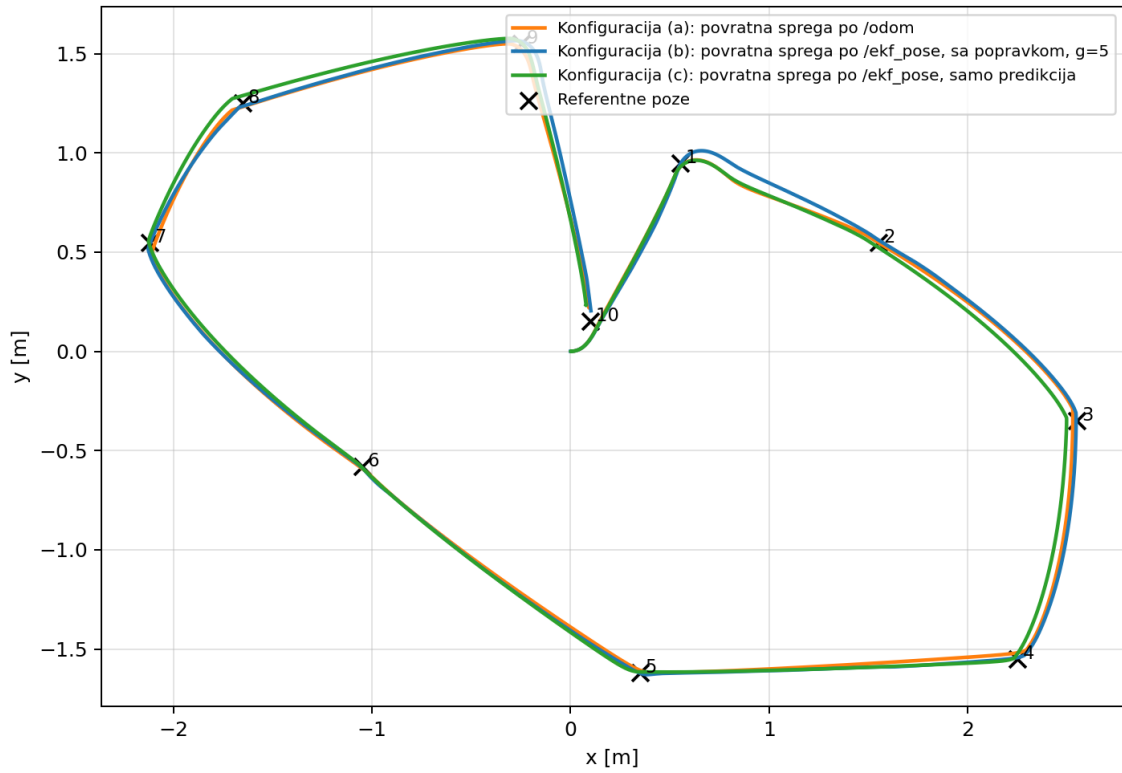


Figure 1: Ground truth putanje robota za tri konfiguracije i zadate referentne poze.

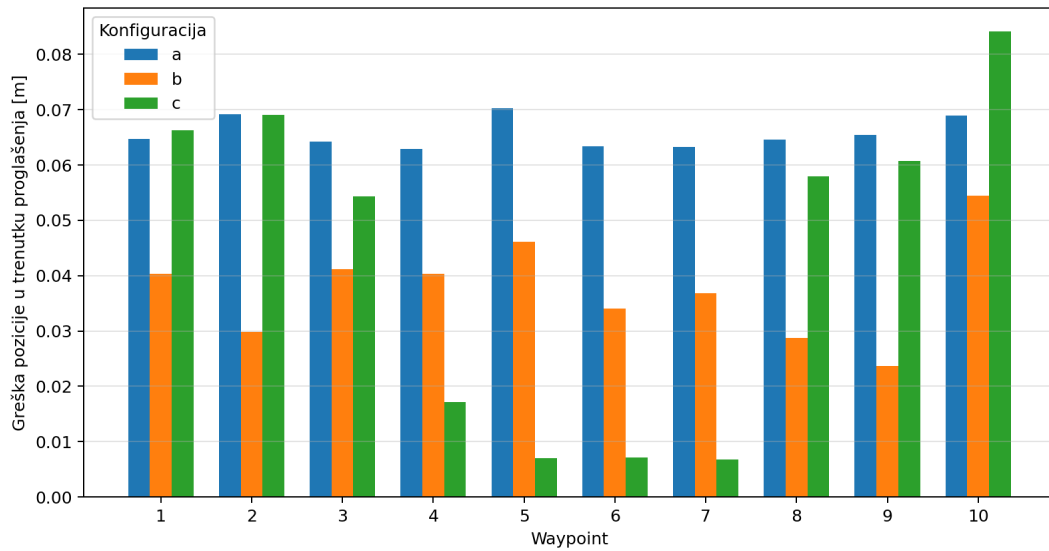


Figure 2: Rastojanje ground truth poze od reference u trenutku kada regulator proglasi waypoint dostignutim.

Konf.	g	Srednja greška [m]	Maks. greška [m]	Trajanje [s]	Popravke
a	5.0	0.066	0.070	81.5	407
b	5.0	0.038	0.054	81.8	408
c	5.0	0.043	0.084	81.8	0

Table 1: Sažetak uspešnosti waypoint misije za osnovne konfiguracije.

Konfiguracije (a) i (c) pokazuju sličan oblik degradacije zato što se u oba slučaja upravljačka petlja oslanja na integraciju kretanja bez spoljašnje korekcije položaja. Kod (a) tu ulogu ima odometrija, a kod (c) EKF radi samo predikciju, pa akumulirana greška točkova ostaje neograničena.

Konfiguracija	Waypoint	Greška pozicije [m]	Greška yaw [rad]
a	1	0.065	0.091
a	2	0.069	0.088
a	3	0.064	0.087
a	4	0.063	0.100
a	5	0.070	0.052
a	6	0.063	0.105
a	7	0.063	0.079
a	8	0.065	0.092
a	9	0.065	0.086
a	10	0.069	0.085
b	1	0.040	0.043
b	2	0.030	0.026
b	3	0.041	0.093
b	4	0.040	0.082
b	5	0.046	0.105
b	6	0.034	0.067
b	7	0.037	0.035
b	8	0.029	0.089
b	9	0.024	0.085
b	10	0.054	0.102
c	1	0.066	0.093
c	2	0.069	0.075
c	3	0.054	0.062
c	4	0.017	0.051
c	5	0.007	0.027
c	6	0.007	0.060
c	7	0.007	0.047
c	8	0.058	0.069
c	9	0.061	0.062
c	10	0.084	0.075

Table 2: Tačnost dostizanja referentnih poza.

4.2 Greška estimacije

Za konfiguraciju (b) srednja greška pozicije EKF estimacije iznosi 0.041 m, a maksimalna 0.081 m. Odometrija u istoj vožnji ima srednju grešku 0.012 m i maksimalnu 0.022 m. Na ovoj kratkoj simulacionoj putanji odometrija ostaje veoma bliska ground truth pozi, što je

očekivano jer simulator nema izražen proklizavajući drift. Ipak, waypoint metrika pokazuje da zatvaranje petlje po korigovanom EKF-u dovodi robota bliže referencama. Greška orijentacije EKF-a je srednje 0.016 rad, dok je za odometriju 0.011 rad.

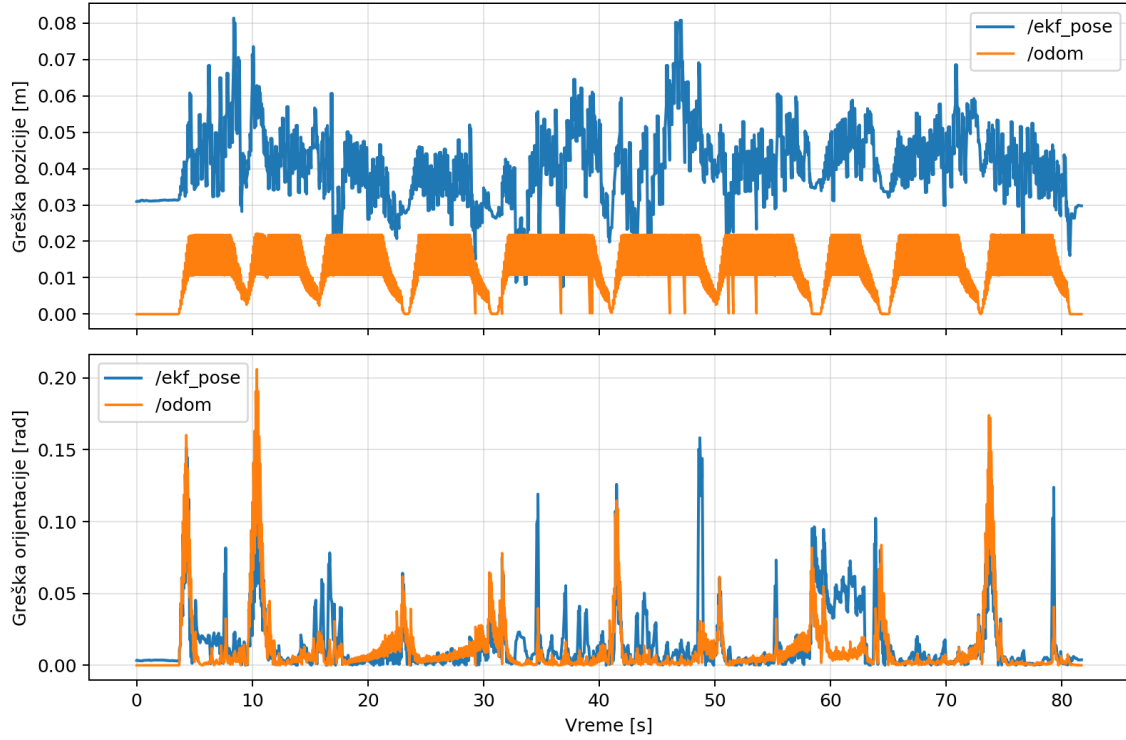


Figure 3: Greška pozicije i orijentacije za /ekf_pose i /odom u odnosu na Gazebo ground truth, konfiguracija (b).

4.3 Evolucija kovarijanse

Srednje dijagonalne vrednosti EKF kovarijanse tokom konfiguracije (b) su približno $P_{xx} = 0.0002$, $P_{yy} = 0.0001$ i $P_{\theta\theta} = 0.0272$. Na grafiku se vidi karakterističan obrazac: tokom predikcije kovarijansa raste, a pri uspešnim popravkama, označenim crvenim linijama, opada u komponentama koje opažene linije mogu da ograniče. Odometrijska kovarijansa je na istom grafiku skoro konstantna: u snimljenom /odom topiku njene srednje vrednosti su približno $\Sigma_{xx}^{odom} = 0.000010$, $\Sigma_{yy}^{odom} = 0.000010$ i $\Sigma_{\theta\theta}^{odom} = 0.001000$. To nije posledica Kalmanovog filtra, već načina na koji Gazebo/TurtleBot odometrijski izvor popunjava poruku: kovarijansa u /odom je deklarirana kao fiksna nominalna nesigurnost izvora odometrije, pa se ne propagira iz ciklusa u ciklus i ne smanjuje posle lidarskih korekcija. Zbog toga je treba čitati kao referentnu kovarijansu koju objavljuje odometrijski senzor, a ne kao stvarnu evoluciju akumulirane greške. Dinamička evolucija nesigurnosti u ovom zadatku nalazi se u /ekf_pose, jer se upravo tu primenjuju predikcija $P^- = F_x P F_x^T + F_u Q F_u^T$ i popravka kovarijanse nakon asociраних linijskih merenja.

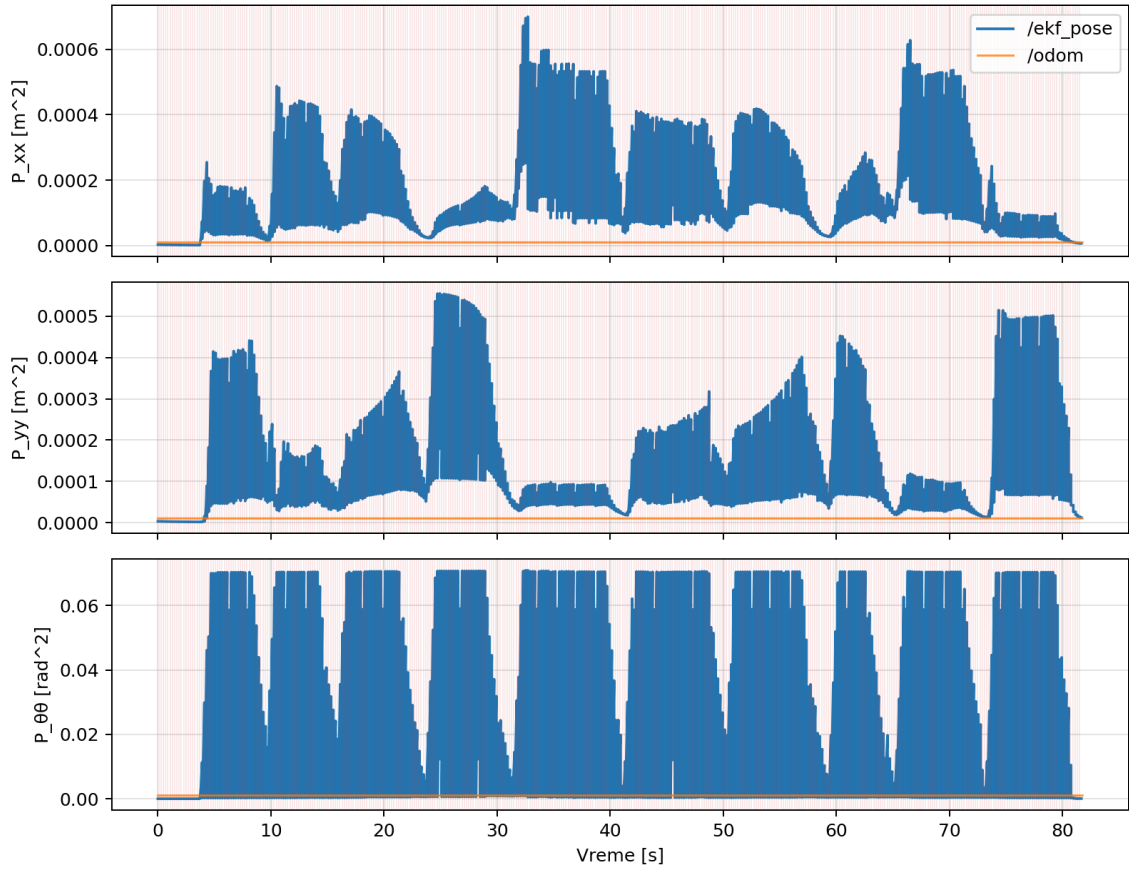


Figure 4: Dijagonalni elementi kovarijanse iz `/ekf_pose` i `/odom`. Crvene vertikalne linije označavaju uspešne EKF popravke.

4.4 Uticaj popravke na upravljanje

U konfiguraciji (b) maksimalna apsolutna linearna brzina bila je 0.220 m/s, a maksimalna apsolutna ugaona brzina 2.066 rad/s. Najveći zabeleženi priraštaji između dva odbirka bili su 0.070 m/s za linearni i 0.250 rad/s za ugaoni kanal. Uzorci neposredno posle uspešnih EKF popravki imaju najveći priraštaj približno 0.025 m/s u linearnom i 0.250 rad/s u ugaonom kanalu. Ovo je direktna veza sa razmatranjem iz Zadatka 6: regulator je zadržao ρ - α - β strukturu iz Domaćeg 2, ali se povratna informacija u konfiguraciji (b) više ne uzima sa glatke odometrije nego sa `/ekf_pose`. Kada korak popravke diskontinualno promeni estimiranu pozu, u sledećem ciklusu regulatora diskontinualno se menjaju ρ , α i β , pa se na `/cmd_vel` vide kratki pregibi oko crvenih linija. Ti pregibi nisu numerička greška, već očekivana posledica zatvaranja petlje preko korigovane estimacije. Uticaj je ublažen upravo mehanizmima predviđenim u Zadatku 6: zasićenjem brzina na granice TurtleBot3 Burger-a i ograničavanjem priraštaja komande. Pošto je najveći ugaoni priraštaj jednak 0.250 rad/s, vidi se da je rate limiter stvarno aktivan; bez njega bi ista EKF korekcija mogla da proizvede oštriji skok upravljanja.

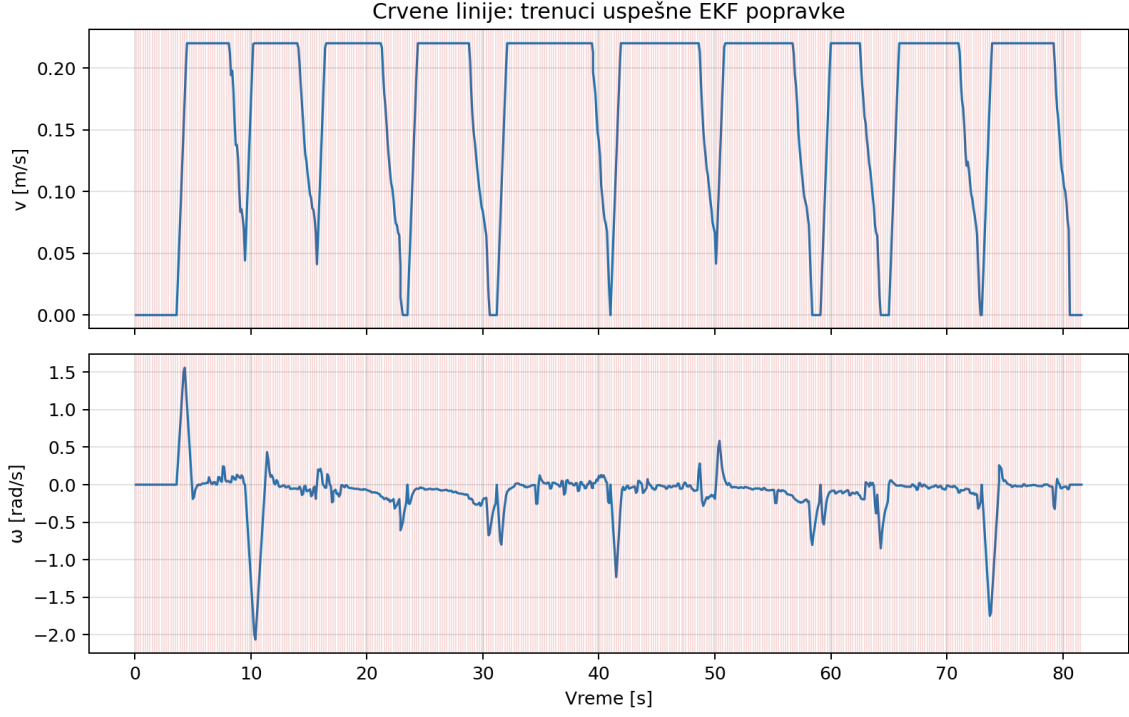


Figure 5: Signal `/cmd_vel` u konfiguraciji (b), sa označenim trenucima EKF popravke.

4.5 Uticaj praga validacije

g	Srednji broj asocijacija	Broj popravki	Srednja greška [m]	Maks. greška [m]
2.0	6.642	397	0.039	0.048
5.0	7.100	408	0.038	0.054
10.0	7.624	433	0.056	0.093

Table 3: Uticaj praga validacije na broj asocijacija i tačnost misije.

Deo misije	Vreme [s]	Detekt.	Asoc.	Sr. Mah.	Maks. Mah.	Sr. $ \Delta\alpha $
početak	0.0–15.7	12.090	10.397	1.061	21.907	0.014
WP4–WP8	31.2–65.0	7.562	5.959	1.184	24.208	0.023
kraj	73.0–81.5	11.905	9.619	0.580	12.286	0.011

Table 4: Razdvajanje vidljivosti zidova od kvaliteta linijskih merenja za referentnu vožnju $g = 5$.

Za $g = 2$ srednji broj asociranih odlika je 6.642, za $g = 5$ je 7.100, a za $g = 10$ je 7.624. Manji prag zato odbacuje više opažanja i ima manji broj popravki, dok veći prag prihvata više merenja i u ovom snimanju ima najveći broj popravki. Istovremeno, za najveći prag srednja greška dostizanja raste na 0.056 m, što pokazuje cenu preširokog prihvatanja merenja: u korekciju lakše ulaze i slabije ili pogrešno uparene linije. Crne vertikalne linije na graficima označavaju trenutke u kojima se indeks waypoint-a poveća u referentnoj vožnji za $g = 5$. Plavi osenčeni delovi označavaju početak i kraj misije, gde robot iz otvorenijeg položaja vidi više zidova i uglova; zato je broj detektovanih i asociranih linija prirodno veći. To povećanje ne treba tumačiti kao problem matrice R , nego kao promenu vidljivosti mape. Narandžasto osenčeni deo označava sredinu misije, gde ima manje vidljivih linija, ali su one

češće kratke, delimično zaklonjene ili posmatrane pod ostrim uglom. Upravo se tu slabost pretpostavke konstantne matrice R bolje vidi: ne kroz sam broj detekcija, već kroz veće skokove Mahalanobisove distance i $|\Delta\alpha|$ u offline statistici inovacija. Tabela to potvrđuje numerički: početak i kraj imaju veći prosečan broj detekcija (12.090 i 11.905), dok srednji deo ima manji broj detekcija (7.562), ali veću srednju ugaonu inovaciju (0.023) nego početak (0.014) i kraj (0.011).

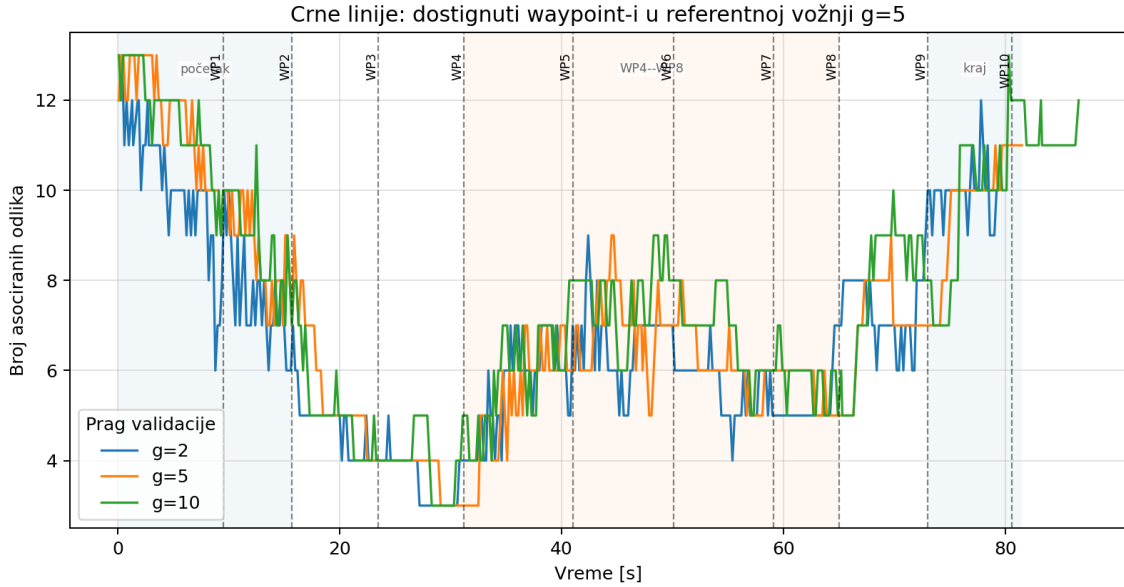


Figure 6: Broj asociranih odlika po ciklusu za različite vrednosti praga validacije g . Crne isprekidane linije označavaju trenutke dostizanja waypoint-a u referentnoj vožnji $g = 5$; plavo su delovi sa više vidljivih zidova, a narandžasto deo sa kraćim i kosijim segmentima.

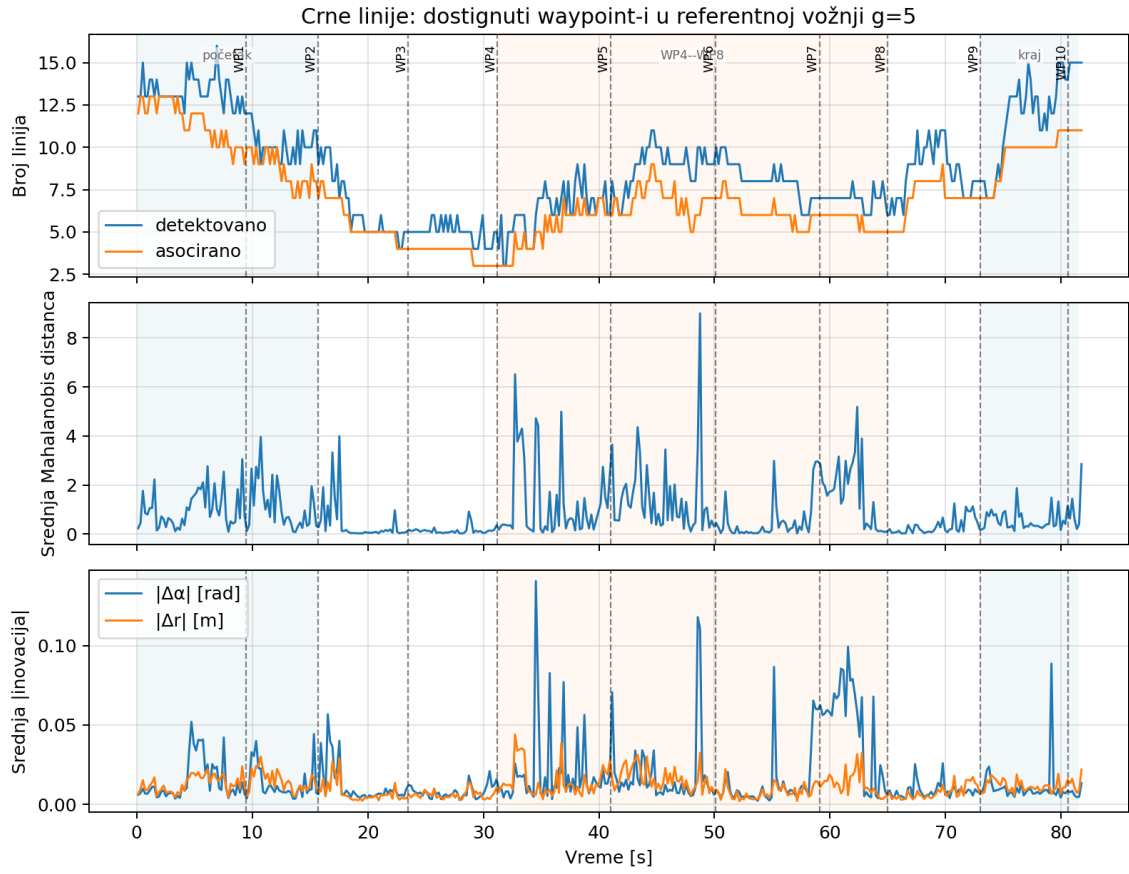


Figure 7: Offline statistika inovacija dobijena ponovnom primenom Split-and-Merge algoritma nad /scan . Crne isprekidane linije označavaju trenutke dostizanja waypoint-a u referentnoj vožnji $g = 5$; osenčeni delovi odgovaraju vremenskim prozorima iz tabele.